

2. Talveen sopeutuminen 15 p.

Pohjoisilla alueilla talvi muodostaa suuren osan vuodesta. Pohdi, millä eri tavoin eläin- ja kasvilajit ovat sopeutuneet selviytymään talven yli.

Eläimet voivat selviytyä talvesta esimerkiksi kylmähorros talviunen, talvihorroksen tai muuttamisen avulla. Karhu vaipuu talvihorrokseen, jolloin sen aineenvaihdunta hidastuu ja energiankulutus vähenee. Monet linnut puolestaan muuttavat etelään, missä ravintoa on talvella enemmän. Osa eläimistä, kuten orava, varastoi ravintoa etukäteen. Jotkut eläimet vaihtavat myös turkkinsa paksummaksi ja vaaleammaksi. Paksu turkki eristää lämpöä ja vaalea väri auttaa esimerkiksi jänistä suojautumaan pedoilta lumisessa ympäristössä. Kylmähorroksessa eläimen lämpötila laskee nolla tai jopa sen alapuolelle.

Kasveilla talveen sopeutuminen tapahtuu usein kasvun hidastumisena tai lepokautena. Monet monivuotiset kasvit siirtävät ravinteita maan alle juuriin, sipuleihin tai muihin varastoelimiin ja menettävät lehtensä. Puut ja pensaat voivat selviytyä talvesta silmujen ja suojakerrosten avulla. Havupuut, kuten kuusi ja mänty, säilyttävät neulasensa, koska neulaset kestävät kylmää ja haihduttavat vain vähän vettä. Lumipeite voi myös toimia eristeenä ja suojata kasvien maanpäällisiä tai maanalaisia osia pakkaselta.

Sekä eläinten että kasvien tärkeä sopeuma on energiankulutuksen vähentäminen. Eläimet voivat vähentää aktiivisuuttaan ja hidastaa aineenvaihduntaansa, kun taas kasvit siirtyvät lepovaiheeseen. Näiden sopeumien ansiosta pohjoisten alueiden eliöt pystyvät selviytymään kylmästä, pimeästä ja ravintoköyhästä talvesta.

Vastauksen pituus: 1258 merkkiä.

3. Ihmisapinoiden planeetta 15 p.

Aineisto

3.A [Video: Katkelma Apinoiden planeetta -tieteiselokuvasta](#)

3.1 Apinoiden planeetta -tieteiselokuvissa leikitellään ajatuksella tulevaisuudesta, jossa muut ihmisapinat ovat hallitseva ryhmä maapallolla nykyihmisen sijaan. Tunnista ja nimeä videon 3.A ihmisapinoiden ominaisuuksista tai taidoista neljä, jotka ovat todellisuudessa kehittyneet vain nykyihmiseen johtaneessa kehityslinjassa. 4 p.

3.2 Pohdi, millä tavoin osatehtävässä 3.1 nimeämäsi neljä ominaisuutta tai taitoa kehittyivät nykyihmiseen johtaneessa kehityslinjassa ja mitä hyötyä niistä on ollut ihmiselle. 11 p.

4. Eläinten lajiristeyvät 15 p.

Luonnossa eri eläinlajien risteyvät eli hybridit ovat melko harvinaisia. Pohdi, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että risteytyminen on harvinaista, ja että risteymien kelpoisuus on heikko. Pohdi myös, miksi risteytyminen on yleisempää